Solución de la pregunta 6

CÁLCULO 1 · SUSTITUCIÓN: FORMA U'/U

¿Cuál es $\displaystyle\int \frac{\operatorname{sen} 2x}{1+\cos^2 x}\,dx$?

A) $\ln(1+\cos^2 x)+C$

B) $-\ln(1+\cos^2 x)+C$

C) $-\arctan(\cos x)+C$

D) $-\dfrac{\cos 2x}{2(x+\dfrac{\cos^3 x}{3})}+C$

Respuesta correcta: B

DESARROLLO PASO A PASO

1 Elige u

$u=1+\cos^2 x$, $du=-2\cos x\operatorname{sen} x\,dx=-\operatorname{sen} 2x\,dx$.

2 Integra

$-\displaystyle\int\frac{du}{u}$.

3 Resultado

$-\ln(1+\cos^2 x)+C$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) $\frac{d}{dx}\cos^2 x=-\operatorname{sen} 2x$: falta el signo.

C) Olvida el factor $2\cos x$ del numerador.

D) Integra numerador y denominador por separado.

Idea clave. Reconoce sen 2x como derivada (salvo signo) de cos² x.